6. 실수 x에 대한 두 조건

$$p : (x-1)(x-4)=0,$$

$$q : 1 < 2x \le a$$

에 대하여 p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 자연수 a의 최솟값은? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8